

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla

Fecha: lunes, 15 de junio de 2026

NRC: 28586

Asignatura: Fundamentos de la programación

Ingeniera: Jenny Ruiz

Evaluación conjunta segundo parcial

Universidad de las Fuerzas Armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla Fecha: Lunes, 15 de Junio de 2026

NRC: 28586 Asignatura: Fundamentos de la programación

Ingeniera: Jenny Ruiz Evaluación Conjunta Segundo Parcial

Programar la función llamada calcular el factorial (calc fact), que reciba como argumento un número entero y devuelva el valor del factorial, realizando el cálculo de manera recursiva.

Adicionalmente se usará esta función en un programa que dada un vector de 15 números enteros pos, calcule un vector fact con sus factoriales y los muestre por pantalla.

Tabla de objetos:

Objeto	Nombre	Tamaño dato	Tip / Descripción
Vector de 15 componentes	vec	Entero (4)	Variable
Fact de 15 componentes	fact	Long (long) (8)	Variable
Contador	i	Entero	Variable
Número	n	Entero	Variable
Cálculo de componentes	calc-fact	Función	Constante

Pseudocódigo:

Proceso Factoriales Recursivos

Definir vec como entero

Definir fact como entero

Dimensión vec [1:15]

Dimensión fact [1:15]

Definir i como entero

Para i <= 0 hasta 14 hacer

 Escribir "Ingrese el número: " i+1, " "

 Leer vec[i]

Fin Para

Para i <= 0 hasta 14 hacer

 fact[i] <- calc-fact(vec[i])

Fin Para

Escribir " "

Escribir " VECTOR DE FACTORIALES "

Para i <= 0 hasta 14 hacer

 Escribir vec[i], " = ", fact[i]

Fin Para

Fin Proceso

Función factorial <- calc-fact(n)

Si n = 0 o n = 1 entonces

Factorial < 1
 Si no
 factorial < n * calc_fact(n-1)
 Fin si

Fin Funcion
 Fin Algoritmo

Prueba de escritorio:

Datos de entrada

Posicion Vec

0	1
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11
11	12
12	13
13	14
14	15

Calculo

Para vec[0]=1 $\rightarrow$ calc_fact(1)=1 $\rightarrow$ Resultado: fact[0]=1

Para vec[1]=2 $\rightarrow$ calc_fact(2)=2 * calc_fact(1) $\rightarrow$ 2 * 1 = 2 $\rightarrow$ Resultado: fact[1]=2

Para vec[2]=3 $\rightarrow$ calc_fact(3)=3 * calc_fact(2) $\rightarrow$ 3 * 2 = 6 $\rightarrow$ Resultado: fact[2]=6

Para vec[3]=4 $\rightarrow$ calc_fact(4)=4 * calc_fact(3) $\rightarrow$ 4 * 6 = 24 $\rightarrow$ Resultado: fact[3]=24

Para vec[4]=5 $\rightarrow$ calc_fact(5)=5 * calc_fact(4) $\rightarrow$ 5 * 24 = 120 $\rightarrow$ Resultado: fact[4]=120

Resultado final

Vec fact

1	1
2	2
3	6
4	24
5	120

Algoritmo:

```
#include <stdio.h>
```

```
long long calc_fact(int n)
```

```
{  
    if (n==0 || n==1)
```

```
    {  
        return 1;
```

```
    }  
    else
```

```
    {  
        return n * calc_fact(n-1);  
    }
```

```
}
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int vec[15];
```

```
    long long fact[15];
```

```
    int i;
```

```
    printf("INGRESO DE DATOS\n");
```

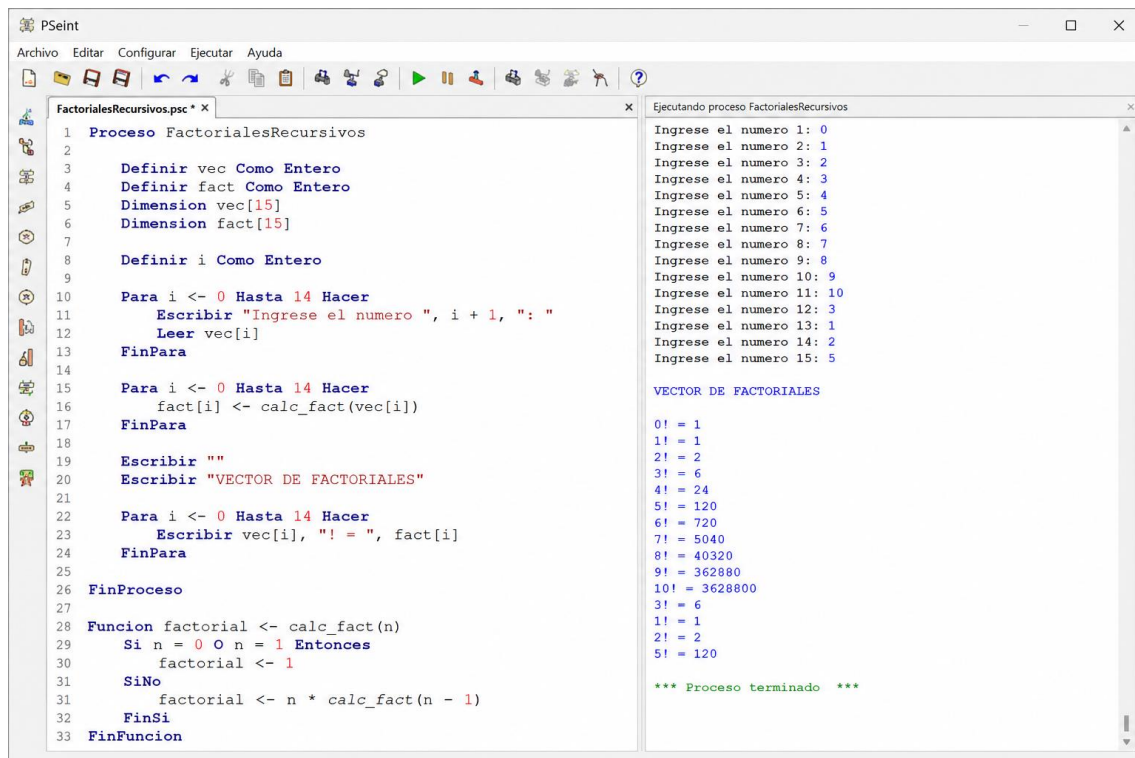
```
    for (i=0; i<15; i++)
```

```
    {
```

```
        printf("Ingrese el numero: ", i+1);
```

```
        scanf("%d", &vec[i]);
```

Captura pseINT



The screenshot displays the PSeInt IDE interface. The left pane shows the source code for 'FactorialesRecursivos.psc'. The right pane shows the execution output for the 'Ejecutando proceso FactorialesRecursivos'.

```
1  Proceso FactorialesRecursivos
2
3  Definir vec Como Entero
4  Definir fact Como Entero
5  Dimension vec[15]
6  Dimension fact[15]
7
8  Definir i Como Entero
9
10 Para i <- 0 Hasta 14 Hacer
11     Escribir "Ingrese el numero ", i + 1, ": "
12     Leer vec[i]
13 FinPara
14
15 Para i <- 0 Hasta 14 Hacer
16     fact[i] <- calc_fact(vec[i])
17 FinPara
18
19 Escribir ""
20 Escribir "VECTOR DE FACTORIALES"
21
22 Para i <- 0 Hasta 14 Hacer
23     Escribir vec[i], "! = ", fact[i]
24 FinPara
25
26 FinProceso
27
28 Funcion factorial <- calc_fact(n)
29     Si n = 0 O n = 1 Entonces
30         factorial <- 1
31     SiNo
32         factorial <- n * calc_fact(n - 1)
33     FinSi
34 FinFuncion
```

Execution Output:

```
Ingrese el numero 1: 0
Ingrese el numero 2: 1
Ingrese el numero 3: 2
Ingrese el numero 4: 3
Ingrese el numero 5: 4
Ingrese el numero 6: 5
Ingrese el numero 7: 6
Ingrese el numero 8: 7
Ingrese el numero 9: 8
Ingrese el numero 10: 9
Ingrese el numero 11: 10
Ingrese el numero 12: 3
Ingrese el numero 13: 1
Ingrese el numero 14: 2
Ingrese el numero 15: 5

VECTOR DE FACTORIALES

0! = 1
1! = 1
2! = 2
3! = 6
4! = 24
5! = 120
6! = 720
7! = 5040
8! = 40320
9! = 362880
10! = 3628800
3! = 6
1! = 1
2! = 2
5! = 120

*** Proceso terminado ***
```

